# Les enzymes

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

**Abréviations** : E = enzyme · S / P = substrat / produit · ES = complexe enzyme-substrat · Ea = énergie d'activation · v0 = vitesse initiale · Vmax = vitesse maximale · Km = constante de Michaelis · K0,5 = Km des allostériques · U = unité internationale · kat = katal · N = limite haute de la normale · PKA = protéine kinase A · PFK-1 = phosphofructokinase-1 · CAG = coefficient d'absorption des graisses · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

**Réflexes d'examen** : enzyme = **abaisse Ea**, ne change **ni ΔG ni l'équilibre** · **Km faible = affinité forte** · [S] = Km → **Vmax/2** · michaélienne = **hyperbole**, allostérique = **sigmoïde** · compétitif : **Km ↑, Vmax =** ; non compétitif : **Vmax ↓, Km =** · pepsine pH 2, pancréas pH 8.

## 1. L'enzyme, catalyseur biologique (8.3.1)

- **Enzyme** = catalyseur biologique, protéine globulaire (sauf **ribozymes** : ARNr) · accélère une réaction **possible** en **abaissant Ea** · non consommée · efficace à très faible concentration · spécifique · accélération $10^6$ à $10^{17}$.
- La **température n'abaisse pas Ea** (elle augmente le nombre de molécules qui la franchissent).
- Réaction défavorable → **couplage** (ATP, UTP) ; l'enzyme ne fait qu'accélérer.
- Écriture : S —(enzyme sur la flèche)→ P (lactose + $H_2O$ —lactase→ Glc + Gal).
- On mesure une **activité**, pas une masse · **1 U = 1 µmol/min** · **1 kat = 1 mol/s** · 1 U ≈ 16,7 nkat.
- Activité = µmol transformées / min (360 µmol en 3 min = 120 U) · sérique : U/L ÷ 1 000 = µmol/min/mL · ALAT N ≈ 40-45 U/L.

## 2. Structure générale (8.3.2)

- **Apoenzyme** (inactive) + **cofacteur** (ion ou coenzyme) = **holoenzyme** active (ADH = protéine + $Zn^{2+}$ + $NAD^+$).
- **Site actif** = crevasse = site de **fixation** (spécificité, liaisons faibles) + site **catalytique** · petite partie de la protéine.
- E + S ⇄ **ES** → E + P · clé-serrure (Fischer, incomplet) → **ajustement induit** (Koshland, main dans un gant).
- **Isoenzymes** = même réaction, propriétés et tissus différents : hexokinase / glucokinase · **LDH1-5** ($H_4$ cœur, hématies → $M_4$ foie, muscle).
- Oligomérique (allostériques) / monomérique · **métalloenzymes** (Zn, Mg, Se, Fe, Cu alimentaires).

## 3. Double spécificité (8.3.3)

- **De substrat** (complémentarité forme + charges) : **absolue** (uréase, lactase) · **de groupe** (hexokinase : Glc, Fru, Man ; lipase : esters 1 et 3 ; trypsine : après Lys/Arg) · **stéréospécificité** (amylase α(1→4) ≠ cellulose β(1→4) ; série L).

- **De réaction** : 1 type de transformation · pyruvate → acétyl-CoA (PDH), lactate (LDH), alanine (ALAT), oxaloacétate (pyruvate carboxylase).
- Cellulose β(1→4) : aucune enzyme humaine → fibre, fermentée par le microbiote.
- Déficit en lactase → intolérance au lactose seule (saccharase intacte) · lipase + colipase : TG + 2 $H_2O$ → **2-MAG + 2 AG** · stéatorrhée > 7 g/j.

## 4. Six classes (8.3.4)

- Suffixe **-ase** (substrat/réaction) · noms anciens : pepsine, trypsine, présure.
- **1 Oxydoréductases** ($e^-$, coenzyme rédox) : LDH (pyruvate + NADH,$H^+$ ⇄ lactate + $NAD^+$), ADH, PPO.
- **2 Transférases** (groupement) : ALAT/ASAT, **kinases** (Glc + ATP → G6P + ADP).
- **3 Hydrolases** (+ $H_2O$) : **toutes les enzymes digestives**, présure.
- **4 Lyases** (sans eau ni oxydation, double liaison) : fumarase, aldolase, anhydrase carbonique, décarboxylases.
- **5 Isomérases** : G6P ⇄ F6P, glucose isomérase, mutases.
- **6 Ligases/synthétases** (+ ATP) : glutamine synthétase, pyruvate carboxylase, acétyl-CoA carboxylase.
- **Synthase** (sans ATP : citrate, glycogène synthase) ≠ **synthétase** (ligase, ATP) · **phosphorylase** = phosphorolyse (→ G1P), pas une hydrolase · nomenclature EC non abordée.

## 5. Cinétique michaélienne (8.3.5)

- **v0** = pente à l'origine de [P] = f(t) (seule vitesse utilisée) · v0 ∝ [E] si S en excès.
- v0 = f([S]) = **hyperbole** · **Vmax** = saturation (dépend de la quantité d'E ; induction → Vmax ↑) · **Km = [S] donnant Vmax/2** (mmol/L), constante du couple E-S.
- **v0 = Vmax × [S] / (Km + [S])** (fournie ; même unité pour Km et [S]).
- Repères : [S] = Km → 0,5 Vmax · **9 Km → 0,9** · Km/9 → 0,1 · [S] ≪ Km : ordre 1 (doser un substrat : [S] ≤ 0,1 Km) · [S] ≫ Km : ordre 0 (doser une enzyme : [S] ≥ 10-100 Km).
- Substrat préféré = **Km le plus faible**.
- **Hexokinase** Km ≈ 0,1 mM (muscle, cerveau, toujours saturée) vs **glucokinase** ≈ 8 mM (foie, cellule β : 38 % à 5 mM, ↑ après repas, veine porte ≈ 15 mM) → capteur de glucose.
- ADH Km ≈ 1 mM → saturée : élimination ≈ 0,10-0,15 g/L/h · ALDH2 inactive en Asie de l'Est (flush).
- Lineweaver-Burk (non exigé) : 1/v0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax · ordonnée 1/Vmax, abscisse – 1/Km.

## 6. Enzymes allostériques (8.3.6)

- **Oligomériques**, **sigmoïde** (coopérativité = effet « interrupteur ») · sites allostériques ≠ site actif · on parle de **K0,5**.
- Forme **T** (faible affinité) / **R** (forte) · activateur → R, K0,5 ↓, courbe à **gauche**, Vmax = · inhibiteur → T, courbe à **droite**.
- **Enzymes clés** = étape limitante, souvent 1re étape propre, irréversible : PFK-1, HMG-CoA réductase, acétyl-CoA carboxylase.
- **PFK-1** : + AMP, F-2,6-bisP (insuline) / – ATP, citrate, $H^+$ (sprint : AMP ↑ → glycolyse ↑) · F-1,6-bisphosphatase : inverse.

- Glycogène synthase + insuline, G6P / – glucagon, adrénaline · phosphorylase + glucagon, adrénaline, AMP, $Ca^{2+}$ / – insuline, glucose · ACC + citrate, insuline / – acyl-CoA, glucagon, AMPK · HMG-CoA réductase – cholestérol, statines · ICDH + ADP / – ATP, NADH.

## 7. Température et pH (8.3.7)

- T° optimale ≈ **37-40 °C** (Taq ≈ 75 °C) · au-delà → **dénaturation** (irréversible) · le **froid ralentit** sans dénaturer.
- **Q10 ≈ 2** : facteur = 2^(ΔT/10) · 37 → 4 °C ≈ **10 × plus lent** · – 18 °C : activité lente pendant des mois.
- pH optimal (cloche, ionisation du site actif) : **pepsine ≈ 2** · amylase salivaire 6,8 · **pancréatiques 7,5-8** · intracellulaires 7-7,4.
- **Blanchiment** (90-100 °C, 1-5 min) avant congélation : dénature peroxydases, lipoxygénases, PPO · **test peroxydase** (gaïacol + $H_2O_2$ : pas de brun = efficace).
- **Brunissement enzymatique** : PPO (Cu) + $O_2$ → quinones · PPO dénaturée > 80 °C · aw ↓ (sel, sucre, séchage) ralentit.
- Lactases : Aspergillus pH 4,5 (comprimés) / levure pH 6,7 (laits délactosés).

## 8. Inhibiteurs et activateurs (8.3.8)

- **Compétitif** (analogue, site actif) : **Km apparent ↑, Vmax =**, **levé par excès de S** · statines, méthotrexate, acarbose, IEC.
- **Non compétitif** (autre site, E et ES) : **Vmax ↓, Km =**, non levé · métaux lourds, cyanure · mixte : les deux changent.
- **Irréversible** (covalent ; retour = nouvelles enzymes) : **aspirine** (7-10 j, vie de la plaquette), **orlistat** (≈ 30 % des TG non absorbés), organophosphorés, pénicillines, furanocoumarines (**pamplemousse**/CYP3A4 : simvastatine × 2-4, 24-72 h).
- **Rétro-inhibition** : produit final → 1re enzyme (cholestérol → HMG-CoA réductase ; ATP, citrate → PFK-1).
- Activateurs : ions ($Mg^{2+}$ kinases, $Ca^{2+}$, $Cl^-$ amylase salivaire), zymogènes, allostérie, phosphorylation.
- % inhibition = (v0 – v0,i)/v0 × 100 · Km' = Vmax × [S]/v0,i – [S] · reconnaître : ↑ [S] → activité revient = compétitif ; plateau abaissé = non compétitif.

## 9. Coenzymes vitaminiques (8.3.9)

- **Coenzyme** = petite molécule organique, thermostable, souvent **vitamine B** · groupement **prosthétique** (lié : FAD, biotine) / **cosubstrat** (libre : $NAD^+$, régénéré).
- **Rédox** : **B3 → $NAD^+$/$NADP^+$** · **B2 → FAD/FMN** · $NAD^+ + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightarrow NADH,H^+$ · FAD → $FADH_2$ · chaîne respiratoire : **NADH ≈ 2,5 ATP** (complexe I), **$FADH_2$ ≈ 1,5** (II).
- **NADPH** = synthèses (AG, cholestérol) + antioxydant (glutathion) · produit par la voie des pentoses (**G6PD**).
- **Transfert** : B1 TPP (PDH, transcétolase ; béribéri, Gayet-Wernicke) · B5 CoA (acyles) · B6 PLP (transaminases ; neuropathie, isoniazide) · B8 biotine (carboxylases ; blanc cru) · B9 THF (1 C ; anémie macrocytaire, tube neural) · B12 (méthionine synthase ; Biermer) · B2 : perlèche · B3 : pellagre (3 D).
- Minéraux : $Mg^{2+}$ (Mg-ATP), $Zn^{2+}$ (anhydrase carbonique, ADH), Se (GPx), Fe (catalase, cytochromes), Cu (cytochrome oxydase, PPO, SOD).

- **Déficit G6PD (favisme)** : lié à l'**X**, NADPH ↓ → hémolyse après **fèves**, médicaments, infection · activité résiduelle = patient/normal (0,6/8,5 ≈ 7 %).

## 10. Régulation (8.3.10)

- Étape limitante = enzyme régulatrice irréversible · compartimentation (cytosol/mitochondrie) · cascade d'amplification.
- Délais : substrat (immédiat) → **allostérie (ms-s)** → **phosphorylation (s-min)** → zymogènes (min, irréversible) → **quantité d'enzyme (h-j)**, induction/répression (γ-GT induite par l'alcool, demi-vie 2-3 semaines).
- **Mobilisation** : glucagon/adrénaline → AMPc → **PKA** → phosphorylation : phosphorylase P = **active**, glycogène synthase P = **inactive**.
- **Stockage** : insuline → phosphatases → glycogène synthase et PDH déphosphorylées = actives.
- **Zymogènes** : trypsinogène —entéropeptidase→ trypsine → autres zymogènes (dans l'intestin seulement) ; coagulation.

## 11. Dosages et déficits (8.3.11)

- Enzyme intracellulaire dans le sang = **lésion** (organe, étendue, ancienneté) · **N = mesure / limite haute** (ALAT 210/45 ≈ 4,7 N).
- **Cytolyse hépatique** : ALAT, ASAT ↑, **ALAT > ASAT** (hépatite, médicament, MASLD).
- **Alcool** : **γ-GT ↑, ASAT/ALAT > 2**, VGM ↑ · **cholestase** : PAL + γ-GT ↑.
- **Pancréatite aiguë : lipase > 3 N** + douleur · TG > 10 g/L = risque · **troponine** (protéine, pas enzyme) = infarctus (remplace CK-MB).
- Limites : ALAT ≈ 45, ASAT ≈ 35, γ-GT < 55, lipase < 60, CK < 170, LDH < 300 U/L.
- **Déficit héréditaire** : S s'accumule, P manque → diététique (retirer S ou apporter P) : phénylcétonurie, galactosémie, G6PD, lactase.
- **CAG = (ingérés – fécaux) / ingérés × 100** (normal > 93 %) · extraits pancréatiques : U lipase = g lipides × 500-4 000 (début ≈ 2 000) ; ≤ 10 000 U/kg/j.
- Lactose : tolérance ≈ **12 g en une prise** avec repas (250 mL de lait).

## 12. Enzymes en technologie alimentaire (8.3.12)

- Génie enzymatique (enzymes microbiennes, basse T°, moins d'énergie) · enzymes **immobilisées** réutilisables.
- **Présure (chymosine)** coupe la caséine κ → caillé · **transglutaminase** = liaisons entre protéines (restructuration).
- Amidon —α-amylase thermostable 95-105 °C→ dextrines —glucoamylase + pullulanase 60 °C, pH 4,5→ glucose —glucose isomérase→ **isoglucose** (≈ 42 % fructose).
- Règlement (CE) 1332/2008 · non étiquetées si inactives dans le produit fini.
- « Enzymes vivantes » des crudités = **faux** (dénaturées par l'acidité, digérées par la pepsine).
- Lait 4,8 g lactose/100 mL · délactosé < 0,1 · yaourt ≈ 4 % · Ca ANSES 950 mg/j.

## Pièges

- L'enzyme **ne change pas l'équilibre** (elle l'atteint plus vite).

- La T° **n'abaisse pas** Ea ; seul un catalyseur.
- Apoenzyme seule = **inactive**.
- Km ↑ = affinité ↓.
- [S] = Km → v0 = **Vmax/2**.
- Allostérique = **sigmoïde**.
- Compétitif : Vmax **inchangée** · non compétitif **non levé** par excès de S.
- Pepsine pH ≈ **2**, pas 8.
- Le froid **ralentit**, la chaleur dénature.
- NADPH = **synthèses**, pas catabolisme.
- Pancréatite : lipase **> 3 N**, pas 2 N.
- Synthase ≠ synthétase ; phosphorylase ≠ hydrolase.